

1 Ziel der Laborübung

Die folgenden Experimente sollen die Wellenausbreitung in Luft, Interferenz und Schwebungserscheinungen näher beschreiben. Darüber hinaus wird die Schallgeschwindigkeit bestimmt.

2 Messung von akustischen Wellen

2.1 Amplitudenveränderungen

In diesem Schritt ist gezeigt worden, wie sich die Amplitude der Überlagerung der gesendeten und der empfangenen Welle (führt zu einer stehenden Welle), unter Variation des Abstandes von Sender und Empfänger ändert.

2.1.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Zunächst wurde am Funktionsgenerator ein sinusförmiges Signal mit einer Frequenz von 40(+/- 0,05) kHz und einem DC-Offset von Null eingestellt. Die Amplitude wurde auf ca. die Hälfte der Gesamtamplitude eingestellt. Der 600 Ohm Ausgang des Funktionsgenerators wurde mit dem Channel 1 des Oszilloskops verbunden und der 50 Ohm Ausgang wurde an das Versorgungsgerät der Empfänger angeschlossen. Dieses Signal wurde an das Oszilloskop weitergeleitet.

Der Sender wurde fest platziert. Der Empfänger wurde anschließend in einem gewissen Abstand zum Sender platziert und dann langsam vom Sender wegbewegt. Dabei wurden am Oszilloskop die Amplitudenmaxima gezählt und der zurückgelegte Weg(L) des Empfängers gemessen.

Die Wellenlänge kann mittels der Formel $\lambda = \frac{2 \cdot L}{n}$ bestimmt werden, wobei n die Anzahl der durchlaufenen Amplitudenmaxima ist. Der Versuch wurde 5- mal wiederholt.

2.1.2 Messergebnisse

Messung	Abstand L [mm]	Anzahl Maxima n	Wellenlänge [mm]	Streuung [mm ²]
1	24	5	9,6	0,0576
2	22	5	8,8	0,3136
3	24	5	9,6	0,0576
4	24	5	9,6	0,0576
5	23	5	9,2	0,0256
Mittelwert[mm]/Standardabweichung[mm]:			9,36	0,337

2.1.3 Interpretation

Aufgrund der Messergebnisse ergibt sich eine ungefähre Wellenlänge von 9,36 mm bei einer Standardabweichung von 0,337 mm.

Mit der Frequenz und der Wellenlänge lässt sich ebenfalls die Schallgeschwindigkeit berechnen:

$$v = f * \lambda = 40,05 \text{ kHz} * 0,00936 \text{ m} = 375 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Die weitere Interpretation zu diesem Ergebnis wird im nächsten Versuch gegeben.

2.2 Phasenänderungen

In diesem Schritt ist gezeigt worden, wie sich die relativen Phasen von gesendeter und empfangener Welle unter Variation des Abstandes von Sender und Empfänger ändern. Außerdem ist die Phasenverschiebung mit Hilfe der Lissajous- Figuren gezeigt worden, womit anschließend die Wellenlänge und in weiterer Folge die Schallgeschwindigkeit bestimmt worden ist.

2.2.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Aufbau wie in Versuch 2.1. Das Oszilloskop wurde auf XY- Betrieb umgestellt, um die Lissajous- Figuren darstellen zu können.

Anschließend wurde wie bereits in Versuch 2.1. vorgegangen mit dem Unterschied, dass die Anzahl derselben Figuren gezählt wurden (gerader Strich), was immer einer 360° Phasenverschiebung entspricht.

Mit der Formel $\lambda = \frac{L}{n}$ wurde die Wellenlänge berechnet.

2.2.2 Messergebnisse

Messung	Abstand L [mm]	Anzahl n	Wellenlänge [mm]	Streuung [mm ²]
1	43	5	8,6	0,049
2	41	5	8,2	0,1089
3	44	5	8,8	0,0729
Mittelwert[mm]/Standardabweichung[mm]:			8,53	0,34

2.2.3 Interpretation

Aufgrund der Messergebnisse ergibt sich eine ungefähre Wellenlänge von 8,53 mm bei einer Standardabweichung von 0,34 mm. Diese Messung weicht deutlich von der vorherigen Messung ab. Man kann also davon ausgehen, dass eine der beiden Messungen ungenauer ist.

Mit der Frequenz und der Wellenlänge lässt sich ebenfalls die Schallgeschwindigkeit berechnen:

$$v = f * \lambda = 40,05 \text{ kHz} * 0,00853 \text{ m} = 342 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Anschließend wurde die Schallgeschwindigkeit mit der Formel unten berechnet. Für γ (Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten) und m (Molekülmasse pro Mol) wurde die Werte für Luft verwendet und die Temperatur wurde mit 22°C angenommen.

$$v = \left(\frac{\gamma * R * T}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1,4 * R * 295,15 \text{ K}}{29 * 10^{-3}} \right)^{\frac{1}{2}} = 344,19 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Aus diesen Ergebnissen ist zu erkennen, dass die Schallgeschwindigkeit bei der zweiten Methode wesentlich genauer an der tatsächlichen Schallgeschwindigkeit ist als bei der ersten Methode ($v = 375 \frac{\text{m}}{\text{s}}$). Das lässt darauf schließen, dass die zweite Methode (Versuch 2.2.) genauer ist.

3 Messung von Schallbeugung und -interferenz

3.1 Strahlungsverteilung des Senders

In diesem Versuch ist die Strahlungsverteilung des Senders gezeigt worden, indem der Empfänger in einem Kreisbogen um den Sender bewegt worden ist.

3.1.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

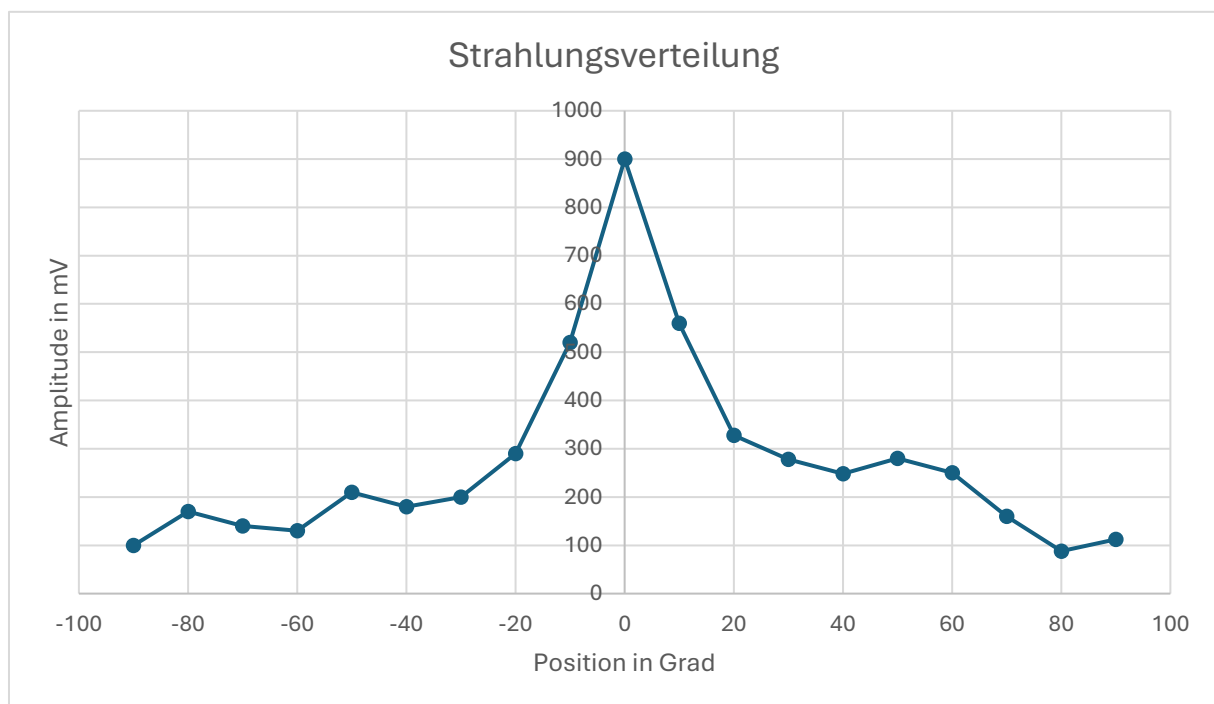
Aufbau wie in Versuch 2.1.

Dieser Aufbau wurde durch einen Halbkreisscheibe, der den jeweiligen Winkel aufgetragen hat, erweitert. Auf den Nullpunkt der Halbkreisscheibe wurde der Sender fest platziert. Der Empfänger wurde anschließend von 0 Grad weg (direkt gegenüber dem Sender) in 10 Grad Schritten gegen und im Uhrzeigersinn bewegt (gegen den Uhrzeigersinn wurde dabei mit Minus gekennzeichnet). Bei jeder Position wurde die Peak-Peak-Spannung mit dem Oszilloskop gemessen.

3.1.2 Messergebnisse

Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]
0	900	-10	520
10	560	-20	290
20	328	-30	200
30	278	-40	180
40	248	-50	210
50	280	-60	130
60	250	-70	140
70	160	-80	170
80	88	-90	100
90	112		

3.1.3 Interpretation



Zu sehen ist die Strahlungsverteilung. Man erkennt, dass die Amplitude bei 0 Grad am größten ist und die Intensität symmetrisch verteilt ist. Eigentlich würde man keine Abnahme der Amplitude erwarten. Die Erklärung hierfür könnte sein, dass es sich um keine perfekte Kugelwelle handelt.

3.2 Interferenz am Doppelspalt

Die Vorgehensweise bei diesem Versuch ist ident zu 3.1. gewesen, mit dem Unterschied, dass ein Doppelspalt zwischen Sender und Empfänger platziert worden ist, um eine Interferenzmuster zu erzeugen. Ziel ist gewesen zu bestimmen ob die Minima und Maxima mit den Vorhersagen der Gleichungen dazu übereinstimmen.

3.2.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Aufbau wie in Versuch 3.1. mit dem Unterschied, dass ein Doppelspalt vor dem Sender platziert worden ist.

In diesem Versuch wurde nun der Empfänger wieder im und gegen den Uhrzeigersinn bewegt und es wurde ermittelt wo sich die Minima und Maxima befinden. Die Positionen (in Grad) der Minima und Maxima sowie die zugehörige Peak-Peak-Spannung wurden ermittelt.

3.2.2 Messergebnisse

Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]
1. Maximum	7	190	1. Maximum	-5	185
1. Minimum	10	120	1. Minimum	-11	115
2. Maximum	15	200	2. Maximum	-17	189
2. Minimum	25	140	2. Minimum	-22	137
3. Maximum	33	170	3. Maximum	-30	180
3. Minimum	38	110	3. Minimum	37	100

Anschließend wurde berechnet an welchen Positionen die Minima und Maxima man erwarten würde.

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{n}{d} * \lambda\right) \text{ für die Maxima mit } (d = 50\text{mm} \ \& \ \lambda = 9,36\text{mm})$$

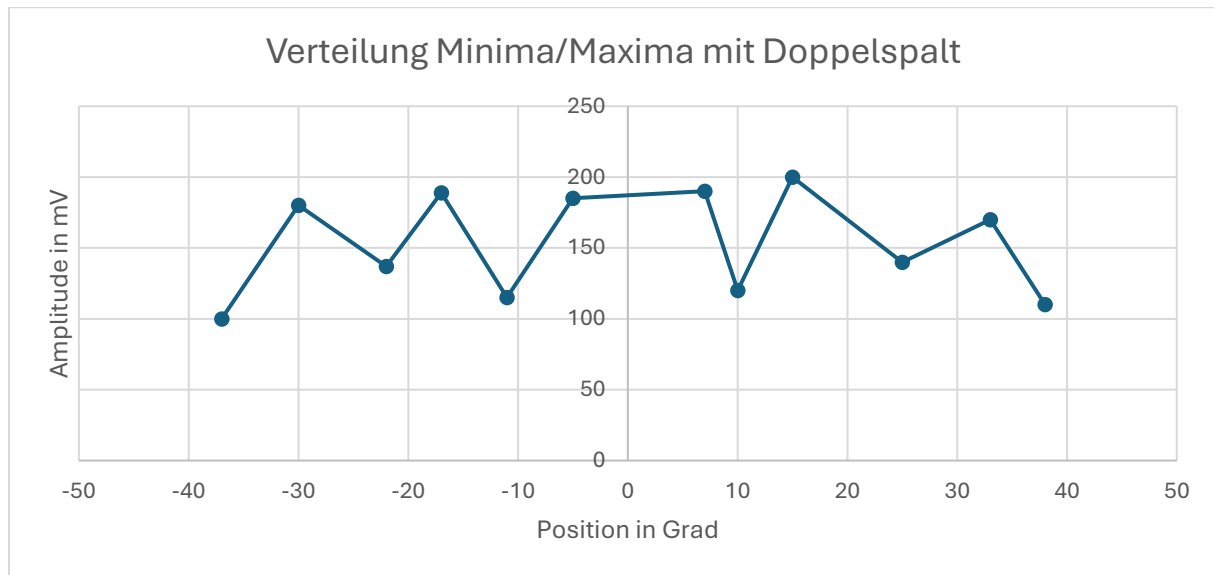
$$\varphi = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d}\left(m + \frac{1}{2}\right)\right) \text{ für die Minima mit } (d = 50\text{mm} \ \& \ \lambda = 9,36\text{mm})$$

Wobei n das dementsprechende Maximum und m das dementsprechende Minium ist. In der Tabelle unten sind die Ergebnisse ersichtlich.

Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]
1. Maximum	10,8	1. Minimum	16
2. Maximum	22	2. Minimum	27,9
3. Maximum	34,2	3. Minimum	40,9

3.2.3 Interpretation

Die gemessenen Werte wurden in einem Diagramm dargestellt.



Durch den Doppelspalt kommt es zu Interferenzerscheinungen durch Laufzeitunterschiede. Diese führen zu Minima und Maxima. Aufgrund von zu wenigen Messpunkten und Ungenauigkeiten ist das Diagramm zackig.

Es ist eine gute Übereinstimmung mit den berechneten Minima und Maxima zu sehen. Der Unterschied ist auf Messungenauigkeiten zurückzuführen.

3.3 Lloydscher Spiegel

In diesem Versuch soll die Verteilung der Maxima und Minima mit einem Lloydschen Spiegel gezeigt werden. Die gemessenen Daten werden dann mit den Vorhersagen verglichen.

3.3.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Aufbau wie in Versuch 3.2.

Ergänzt wird ein Spiegel, der in der Mitte der Halbkreisscheibe platziert worden ist. Der Sender wurde dann nach links verrückt, sodass er links von dem Spiegel steht.

Anschließend sind wieder die Minima und Maxima bestimmt und in einer Tabelle eingetragen worden.

3.3.2 Messergebnisse

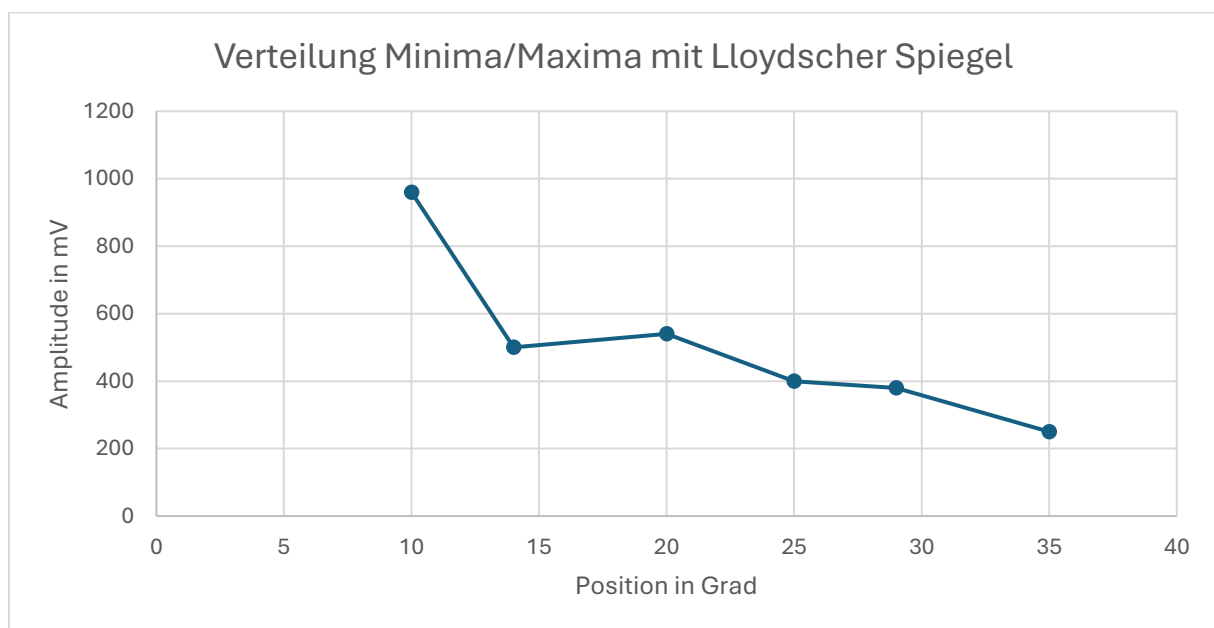
Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]
1. Maximum	10	960	1. Minimum	14	500
2. Maximum	20	540	2. Minimum	25	400
3. Maximum	29	380	3. Minimum	35	250

Anschließend wurde wieder berechnet an welchen Positionen die Minima und Maxima man erwarten würde. Berechnung wie in Versuch 3.2. allerdings mit $d=60\text{mm}$.

Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]
1. Maximum	9	1. Minimum	13,5
2. Maximum	18,2	2. Minimum	22,9
3. Maximum	27,9	3. Minimum	33,1

3.3.3 Interpretation

Die gemessenen Werte wurden in einem Diagramm dargestellt.



Der Lloydsche Spiegel führt dazu, dass dieser wie ein zweiter Sender wirkt. Die Kugelwelle tritt beim Sender aus und wird am Spiegel reflektiert. Diese Welle interferiert mit der Ursprungswelle, wodurch es zu Interferenz kommt.

Es ist eine gute Übereinstimmung mit den berechneten Minima und Maxima zu sehen. Der Unterschied ist auf Messungenauigkeiten zurückzuführen.

3.4 Interferenz bei 2 Sendern gleicher Frequenz

Die Vorgehensweise bei diesem Versuch ist ident zu 3.2 gewesen, mit dem Unterschied, dass zwei Sender nebeneinander platziert worden sind.

3.4.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Aufbau wie in Versuch 3.2.

Hier wird der Aufbau durch zwei Sender (nebeneinander im Nullpunkt) ergänzt und anschließend wurden dieselben Messungen wie bei 3.2. durchgeführt.

3.4.2 Messergebnisse

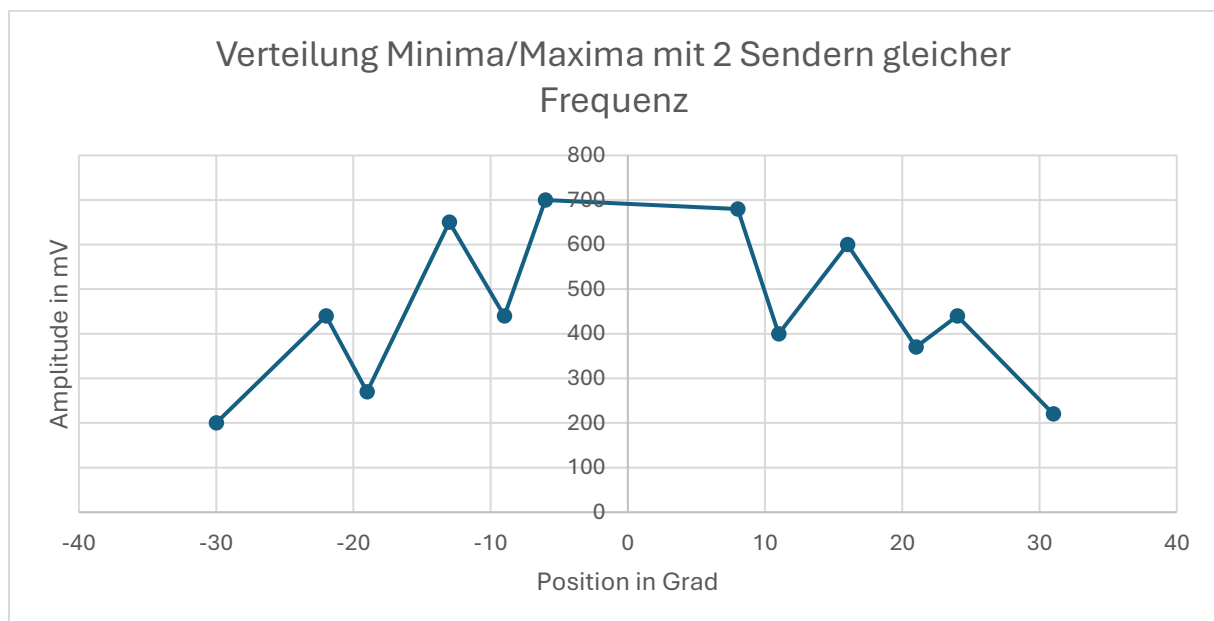
Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Amplitude Empfänger [mV]
1. Maximum	8	680	1. Maximum	-6	700
1. Minimum	11	400	1. Minimum	-9	440
2. Maximum	16	600	2. Maximum	--13	650
2. Minimum	21	370	2. Minimum	-19	270
3. Maximum	24	440	3. Maximum	-22	440
3. Minimum	31	220	3. Minimum	-30	200

Anschließend wurde wieder berechnet an welchen Positionen die Minima und Maxima man erwarten würde. Berechnung wie in Versuch 3.2. allerdings mit $d=60\text{mm}$.

Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]	Maximum/ Minimum	Position Empfänger [°]
1. Maximum	9	1. Minimum	13,5
2. Maximum	18,2	2. Minimum	22,9
3. Maximum	27,9	3. Minimum	33,1

3.4.3 Interpretation

Die gemessenen Werte wurden in einem Diagramm dargestellt.



Hier sehen wir ein sehr ähnliches Diagramm wie in Versuch 3.2. Die Interferenz lässt sich wie beim Lloydschen Spiegel erklären nur, dass die zweite Welle durch einen anderen Sender zustande kommt.

Es ist eine gute Übereinstimmung mit den berechneten Minima und Maxima zu sehen. Der Unterschied ist auf Messungenauigkeiten zurückzuführen

4 Messung von akustischer Interferometrie

4.1 Schwebungen

Bei diesem Versuch sind wieder zwei Sender, wie bei Versuch 3.4, vorhanden gewesen. Einer der Sender hat allerdings eine feste Frequenz und die des anderen Senders ist variiert worden. Ziel dabei ist es gewesen, durch die Variation, Schwebungserscheinungen zu beobachten.

4.1.1 Versuchsaufbau & Vorgehensweise

Aufbau wie in Versuch 3.4.

Ein Sender hatte eine fixe Frequenz und die Frequenz des anderen Senders wurde variiert. Anschließend wurde die Periodendauer der Einhüllenden der entstehenden Schwebung ermittelt und daraus die Schwebungsfrequenz berechnet.

Berechnet wurde die Schwebungsfrequenz durch Subtraktion der beiden Frequenzen.

4.1.2 Messergebnisse

Frequenz Sender 1 [kHz]	Frequenz Sender 2 [kHz]	Gemessene Schwebungsfrequenz [kHz]	Berechnete Schwebungsfrequenz [kHz]
40,06	41,10	1,01	1,09
40,06	40,82	0,68	0,76
40,06	42,03	1,12	1,21
40,06	42,81	2,94	2,75
40,06	41,7	1,52	1,64

4.1.3 Interpretation

Schwebung tritt auf, wenn zwei Wellen mit ähnlicher aber leicht unterschiedlicher Frequenz aufeinandertreffen. Einige Bereiche verstärken sich und andere schwächen sich ab. Dabei entsteht eine resultierende Welle, die auf und ab pulsiert. Dies kann akustisch durch ein lauter und leiser werden wahrgenommen werden. Bei den Frequenzen mit denen gearbeitet wurde ist dies allerdings nicht zu hören, weil die Frequenzen dafür zu hoch sind.

Es ist eine gute Übereinstimmung mit der berechneten Schwebungsfrequenz zu sehen. Der Unterschied ist auf Messungenauigkeiten zurückzuführen.